

이어드림스쿨 AI 서비스 개발자 과정 · 5일차 미니 프로젝트

AI 커리큘럼 학습 도우미 챗봇

FastAPI + LLM 스트리밍 백엔드로 만든
나만의 도메인 챗봇 미니 프로젝트

누구를 위한 챗봇인가

이어드림스쿨 AI 서비스 개발자 과정 수강생을 위한 학습 조교



복습할 때

SQL JOIN, LangChain LCEL 같은 개념을 다시 짚고 싶을 때



실습 막힐 때

FastAPI 라우터 구조가 헛갈릴 때 바로 물어보고 이어갈 때



발표 준비할 때

배운 개념을 한두 문장으로 정리해 설명하는 연습을 할 때

시스템 프롬프트 & 데모 시연

역할 → 톤 → 언어 → 제약 순서로 작성하고, 데모 질문 5개로 검증했습니다

SYSTEM_PROMPT

- 역할: 커리큘럼 학습 조교
- 톤: 친절하지만 군더더기 없이
- 언어: 항상 한국어, 5문장 이내
- 제약: 코드 예시 3줄 이내
- 제약: 도메인 밖 질문은 정중히 거절

Q1 · 핵심 질문

FastAPI에서 APIRouter를 쓰는 이유가 뭐야?

라우트를 모듈별로 나눠 관리하는 도구예요. 팀 프로젝트에서도 각자 다른 기능을 쉽게 관리할 수 있어요.

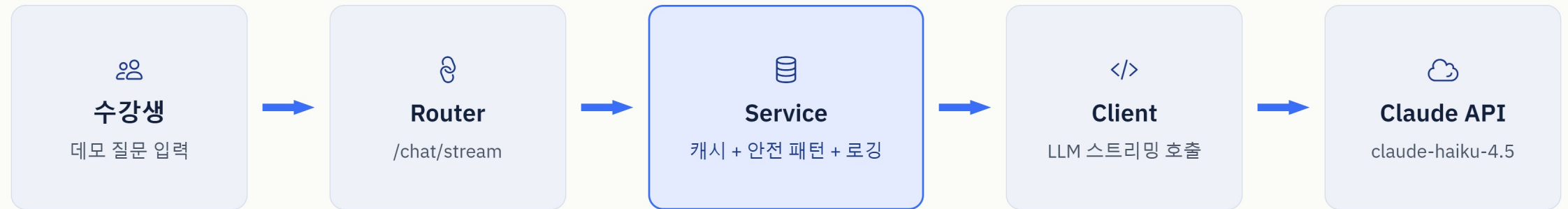
Q5 · 도메인 밖 질문

오늘 저녁 메뉴 뭐 먹을지 추천해줘

커리큘럼 관련 질문만 도와드릴 수 있어요.

레이어드 구조

Router → Service → Client, 캐싱과 로깅은 모두 Service 안에



1차 호출 (cache MISS)

cache MISS → STORE · elapsed=1293ms

2차 호출 (같은 질문)

cache HIT · elapsed=0ms

배운 점 · 다음에 시도해볼 것

Live Demo · localhost:8003/docs

배운 점

- 레이어드 구조 덕분에 캐싱·로깅을 Service 계층에만 추가하면 됐다
- 시스템 프롬프트는 역할 → 톤 → 언어 → 제약 순서로 짧게 쓸수록 잘 반영됐다
- 캐시 히트 시 응답 속도가 1293ms에서 0ms로 줄었다

다음에 시도해볼 것

- 대화 히스토리를 유지해 멀티턴 대화 지원
- 캐시에 TTL을 뒤서 오래된 답변이 안 남도록 개선
- DB 연동으로 사용자별 대화 로그 저장 (4일차 DB 실습과 연결)